2. அணைவுச் சேர்மங்களில் காணப்படும், மைய உலோக அணு/அயனி மற்றும் ஈனிகள் மின்சுமை பெற்றிருப்பின் அவைகள் புள்ளி மின்சுமைகளாகவும், நடுநிலைத் தன்மை பெற்றிருப்பின் மின்இருமுனைகளாகவும் கருதப்படுகின்றன.
3. படிகப்புலக் கொள்கையின்படி, அணைவுச் சேர்மம் உருவாதல் தொடர்ச்சியான பின்வரும் கருத்தியலான படிநிலைகளை உள்ளடக்கியது.

படிநிலை 1: தனித்த வாயு நிலையில், மைய உலோக அயனியின் ஐந்து d–ஆர்பிட்டால்களும் சம ஆற்றலுடையவைகளாக உள்ளன. ஆரம்பத்தில், மைய உலோக அயனியைச் சுற்றி ஈனிகள் ஒரு கோளவடிவ எதிர்மின் புலத்தினை ஏற்படுத்துகின்றன. இப்புலத்தில், உலோக அயனியின் எலக்ட்ரான்களுக்கும், ஈனிகளின் எலக்ட்ரான்களுக்கும் இடையே ஏற்படும் விலக்கு விசையின் காரணமாக அனைத்து ஐந்து d–ஆர்பிட்டால்களின் ஆற்றலும் அதிகரிக்கிறது.

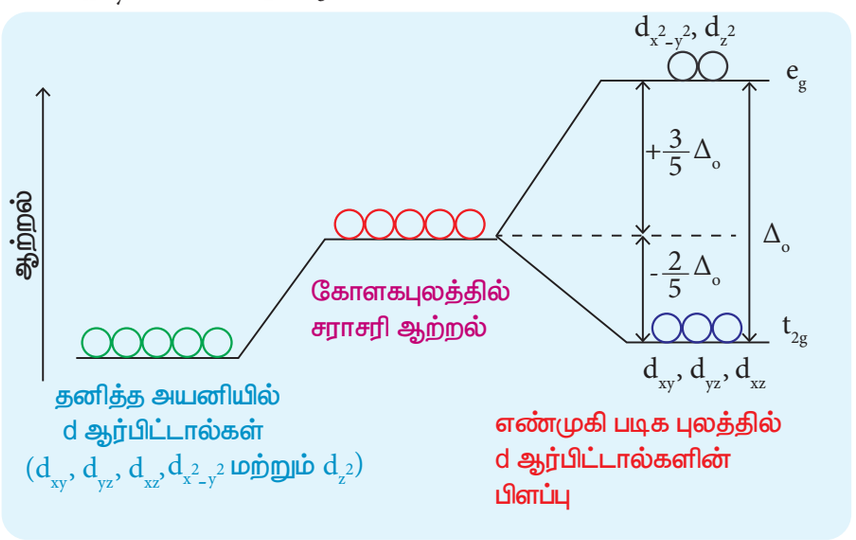
படிநிலை 2 மைய உலோக அயனியை பிணைப்பின் திசையில் ஈனிகள் அணுகுகின்றன. இதனை எடுத்துக்காட்டி விளக்கும்பொருட்டு, ஒரு எண்முகி புலத்தினைக் கருத்திற்கொள்வோம். இப்புலத்தில் மைய உலோக அயனியானது ஆயஅச்சுகள் சந்திக்கும் ஆதிப்புள்ளியில் உள்ளது. ஆறு ஈனிகளும் படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு, +x, -x, +y, -y, +z மற்றும் -z ஆகிய திசைகளில் மைய உலோக அயனியை அணுகுகின்றன.

படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு ஆய அச்சுகளுக்கு இடைப்பட்ட பகுதியில் மடல்களைப் பெற்றிருக்கும் (d_{xy}, d_{yz} மற்றும் d_{zx}) ஆர்பிட்டால்களைக் காட்டிலும் dx^2-y^2 மற்றும் dz^2 ஆர்பிட்டால்கள் அச்சுகளின் வழியே அமைந்திருப்பதால் அதிக விலக்கு விசைக்கு உட்படுகின்றன. மேலும் அவைகளின் ஆற்றலும் அதிகரிக்கின்றன. இவ்வாறாக சம ஆற்றலுடைய d ஆர்பிட்டால்கள் இந்நிலையில் இரு வகைகளாகப் பிரிக்கின்றன. இச்செயல்முறை படிகப்புல பிளப்பு (Crystal field splitting) எனப்படுகிறது.

படிநிலை 3 இந்நிலை வரையில் அணைவுச் சேர்மம் உருவாவதற்கு சாதகமான சூழல் இல்லை. எனினும், ஈனிகள் மேலும் அணுகும் போது, எதிர் மின்சுமையுடைய ஈனிகளின் எலக்ட்ரான்களுக்கும் நேர்மின் சுமையுடைய உலோக அயனிகளுக்கும் இடையே கவர்ச்சி விசை ஏற்படுகிறது. இதன் விளைவாக நிகர ஆற்றல் குறைவு ஏற்படுகிறது. இந்த ஆற்றல் குறைவானது, அணைவு உருவாவதற்கு காரணமாக அமைகிறது.

எண்முகி அணைவுகளில் படிகபுலப் பிளப்பு

எண்முகி புலத்தில் படிக புலப் பிளப்பு ஏற்படும் போது, ஆர்பிட்டால்களின் சராசரி ஆற்றல் மாறிலியாக அமையும் வகையில், $d_{x^2-y^2}$ மற்றும் d_{z^2} (e_g ஆர்பிட்டால்கள்) ஆகிய ஆர்பிட்டால்களின் ஆற்றல் மதிப்புகள் $3/5\Delta_o$ அளவில் அதிகரிக்கின்றன. அதே நேரத்தில் மற்ற மூன்று ஆர்பிட்டால்களான d_{xy}, d_{yz} மற்றும் d_{zx} (t_{2g} ஆர்பிட்டால்கள்) ஆகியனவற்றின் ஆற்றல் மதிப்புகள் $2/5\Delta_o$ அளவில் குறைகிறது. இங்கு Δ_o என்பது எண்முகி புலத்தில் படிக புலப்பிளவு ஆற்றலைக் குறிப்பிடுகிறது.



படம் 5.10 எண்முகி புலத்தில் படிகபுலப் பிளப்பு

XII U5 Coordination jagan.indd 172 04-01-2021 15:19:31